

1

Problemas que piden lógica — de la caladora que cuenta hilos al problema que se deja descomponer

Pensamiento computacional y algoritmia

LO QUE TE LLEVAS HOY

Tu **colección de problemas reformulados**: al menos **6 problemas cotidianos** de tu casa, tu escuela o tu vereda, cada uno marcado como *problema que pide lógica* o *problema que pide otra cosa*, con la razón. Más **un problema elegido y descompuesto**: escrito en el formato **DADO — SE QUIERE — TAL QUE**, y abierto en un **árbol de subproblemas** donde cada rama se pueda resolver por separado. Esa descomposición es la semilla del algoritmo que escribirás en el módulo 2.

ESTA GUÍA ES DE

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Problemas que piden lógica — de la caladora que cuenta hilos al problema que se deja descomponer

Saber ancestral

En Cartago, el calado no se empieza bordando: se empieza contando. La caladora tensa el lino en el tambor, marca un cuadro sacando *dos hilos horizontales y dos verticales*, y desde ahí retira la urdimbre y la trama **de uno en uno** —nunca de a dos—: “*si tratas de deshilar dos hilos a la vez, ellos no te dejan, se pegan entre sí*” (Olivia, caladora de 65 años, en Pérez-Bustos, 2019). Lo que queda no es un hueco: es una **rejilla regular**, y esa rejilla —no la tela— es la base de todo el diseño posterior. Solo entonces la puntada teje hilos nuevos dentro de los agujeros y *repara* lo que se destruyó con cuidado. La señora Elsa, de 80 años, les advirtió a unos ingenieros que fueron a aprender en tres días: lo básico del calado era **un asunto muy complejo** —y pasaron cuatro horas en el primer deshilaro (Pérez-Bustos, 2019). **Mira lo que hace su cabeza mientras cuenta:** parte un problema grande en unidades mínimas (hilo por hilo), descubre el patrón que se repite, se queda con la rejilla y suelta el resto, y ejecuta los pasos *en un orden que no se puede alterar*. Eso, con otro nombre, es lo que hoy vas a aprender.

Saber contemporáneo

Pensamiento computacional es formular un problema de modo que su solución se pueda ejecutar *paso a paso*, por una persona, por una máquina o por las dos (Wing, 2006). **No es programar:** es lo que se piensa *antes* de tocar un teclado —por eso los retos **Bebras**, creados por Valentina Dagienė en Lituania, se resuelven con lápiz y papel. Tiene **cuatro pilares**, y la caladora los usa todos: **descomposición** (partir el problema en pedazos que se resuelvan solos: el hilo de uno en uno); **patrones** (ver lo que se repite, para no reinventar cada celda); **abstracción** (quedarse con lo que decide —la rejilla— y soltar el detalle que no decide: el color del lino); **algoritmo** (una secuencia ordenada, finita y sin ambigüedad, donde *cambiar el orden arruina la pieza*). Y hay algo más que la caladora sabe y el principiante no: **reconocer cuándo un daño ya no tiene remiendo**. Cuando faltan demasiados hilos, no hay arreglo posible (Pérez-Bustos, 2019). Saber qué problema *sí* se deja resolver —y cuál no— también es pensamiento computacional.

Pregunta-puente

La caladora no empieza cortando: empieza **contando hilos** hasta que el problema se vuelve una rejilla que puede trabajar; **¿qué problema de tu casa, tu escuela o tu vereda podrías «contar hilo por hilo» hasta volverlo un reto que se resuelve por pasos...y cuál, por más que cuentes, pide otra cosa?**

Saber y saber hacer

Al terminar la sesión: (1) podrás **identificar** problemas de tu entorno que se dejan abordar con pensamiento computacional, y distinguirlos de los que piden otra cosa; (2) sabrás **explicar** los cuatro pilares —descomposición, patrones, abstracción, algoritmo— con un ejemplo propio de cada uno; (3) podrás **aplicar** el formato DADO — SE QUIERE — TAL QUE para reformular un problema cotidiano como reto computacional; (4) habrás **descompuesto** ese problema en subproblemas que se resuelven por separado.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Formula preguntas investigables, produce evidencia con método y comunica hallazgos reconociendo sus límites (investigación estudiantil STEM, transversal 6°–11°)
Referentes	Valentina Dagiené (Bebras) · Jeannette Wing (pensamiento computacional)
Producto final	Tu colección de problemas reformulados : al menos 6 problemas cotidianos de tu casa, tu escuela o tu vereda, cada uno marcado como <i>problema que pide lógica</i> o <i>problema que pide otra cosa</i> , con la razón. Más un problema elegido y descompuesto : escrito en el formato DADO — SE QUIERE — TAL QUE , y abierto en un árbol de subproblemas donde cada rama se pueda resolver por separado. Esa descomposición es la semilla del algoritmo que escribirás en el módulo 2.

→ *Arranca la línea de Pensamiento computacional. Hoy no vas a programar nada —ni siquiera vas a encender el computador—: vas a aprender lo que la caladora hace antes de la primera puntada, **mirar un problema hasta que se deja partir**.*

Ruta MILC: así vamos a aprender**1**

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ *Antes de resolver, hay que ver. Los problemas de tu entorno ya están ahí: la mayoría los pasamos por alto porque nos acostumbramos a que sean así.*

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Cazador de problemas (40 min · individual + grupo). **Momento A (10 min) — El caso de la caladora.** El profe cuenta cómo se hace un calado en Cartago: marcar el cuadro, sacar los hilos de uno en uno, contar para que la rejilla salga simétrica, remendar el error. Pregunta abierta: *¿qué está haciendo su cabeza mientras cuenta?*. **Momento B (15 min) — Safari de problemas.** Cada quien recorre con la mente su casa, su escuela y su vereda buscando **cosas que se repiten mal, se pierden, se demoran o se enredan**: “*nunca sabemos de quién es el turno de lavar*”, “*se pierde media hora repartiendo los grupos*”, “*la ruta al colegio se llena y no sé cuándo salir*”, “*mi mamá pierde el recibo entre veinte papeles*”. Anota **mínimo 6**. **Momento C (15 min) — ¿Pide lógica o pide otra cosa?** En grupo, separen los problemas que tienen **datos, reglas y una forma de saber si quedó bien** de los que piden plata, fuerza, permiso o una conversación difícil. **En el cuaderno:** tus 6+ problemas + la marca de cuáles piden lógica y por qué.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Puedo explicar qué hace la cabeza de la caladora mientras cuenta hilos.
- ☐ Anoté al menos 6 problemas reales de mi entorno.
- ☐ Separé los que piden lógica de los que piden otra cosa, y sé decir por qué.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Cazador de problemas». **Formato:** lista de 6+ problemas + a quién le pasa cada uno + la marca «pide lógica / pide otra cosa» con una razón de una línea. **Extensión:** 12 líneas. **Sabes que terminaste cuando** puedes señalar un problema con datos, reglas y un modo de verificar si quedó bien resuelto.

→ Ya tienes problemas cazados. Ahora aprende los cuatro hilos con que se trabajan: *descomponer, ver patrones, abstraer y ordenar en un algoritmo.*

Estación 2 de 3 · Entender**Lo que vas a entender**

Actividad 2 · EXPLICA — Los cuatro hilos (65 min · grupo + individual). Ya tienes problemas cazados. Ahora aprende las cuatro herramientas con que se trabajan, viéndolas primero donde llevan siglos funcionando: en las manos de una caladora de Cartago.

1

Pilar 1 — Descomposición: el hilo de uno en uno. Un problema grande no se resuelve; se **parte**. La caladora no arranca un puñado de tela: retira *un hilo a la vez*, porque de a dos “*se pegan entre sí*” y se rompen (Pérez-Bustos, 2019). Descomponer es exactamente eso: cortar el problema por donde **se deja cortar**, hasta que cada pedazo se pueda resolver *sin mirar a los otros*. Prueba de que cortaste bien: puedes darle un pedazo a un compañero, explicárselo en una frase, y él lo resuelve solo. Si para resolver el pedazo A hay que saber cómo quedó el B, todavía están pegados: **sigue partiendo**. *Casi todo problema que parece imposible es un montón de problemas fáciles que nadie ha separado.*

2

Pilar 2 — Patrones: lo que se repite no se piensa dos veces. Cuando la rejilla está lista, la caladora **no inventa una puntada distinta para cada agujero**: repite la misma forma —el Punto Espíritu, por ejemplo— celda tras celda. Reconocer un patrón es descubrir que **varios pedazos del problema son el mismo pedazo con otro nombre**. Si el turno del lavado, el turno del tablero y el turno del aseo se resuelven con la misma regla de rotación, no tienes tres problemas: tienes **uno, tres veces**. Buscar patrones ahorra trabajo, sí, pero sobre todo **revela la estructura**: te dice cuál es de verdad la pieza que hay que resolver. *Quien no ve el patrón termina bordando cuatro horas lo que se resolvía en veinte minutos.*

3

Pilar 3 — Abstracción: quedarse con lo que decide. La caladora trabaja sobre la **rejilla**, no sobre la tela: el color del lino, la marca del hilo y el tamaño del tambor no cambian el diseño —y por eso los suelta. Abstraer es **quitar todo el detalle que no decide** y quedarse con la estructura que sí. En el problema del turno del lavado: los nombres importan, el orden importa, quién cocinó ayer importa; el color de la loza no. Nombra las **variables** (lo que cambia), las **reglas** (lo que siempre se cumple) y el **criterio de éxito** (cómo sabes que quedó bien). *Abstraer da miedo porque se parece a perder información; en realidad es dejar de cargar la que no sirve.*

4

Pilar 4 — Algoritmo: el orden manda. Un algoritmo es una **secuencia ordenada, finita y sin ambigüedad** de pasos que lleva del punto de partida al resultado. El calado tiene el suyo, y es inflexible: marcar el cuadro → sacar dos y dos → deshilar de uno en uno → remendar y bordar. **Cambia el orden y arruinas la pieza**: bordar antes de deshilar no es «otra manera», es un error irreversible. Un buen algoritmo cumple tres pruebas: cada paso dice *qué* hacer sin dejar dudas, los pasos **terminan** (no dan vueltas para siempre), y **otra persona** lo puede ejecutar sin preguntarte nada. Hoy no lo escribes todavía —eso es el módulo 2—; hoy reconoces que tu problema **admite** uno.

Los cuatro pilares, y el quinto criterio que decide si vale la pena

Descomponer: partir hasta que cada pedazo se resuelva solo (el hilo de uno en uno).

Patrones: lo que se repite se resuelve una vez y se reutiliza (la misma puntada en cada celda).

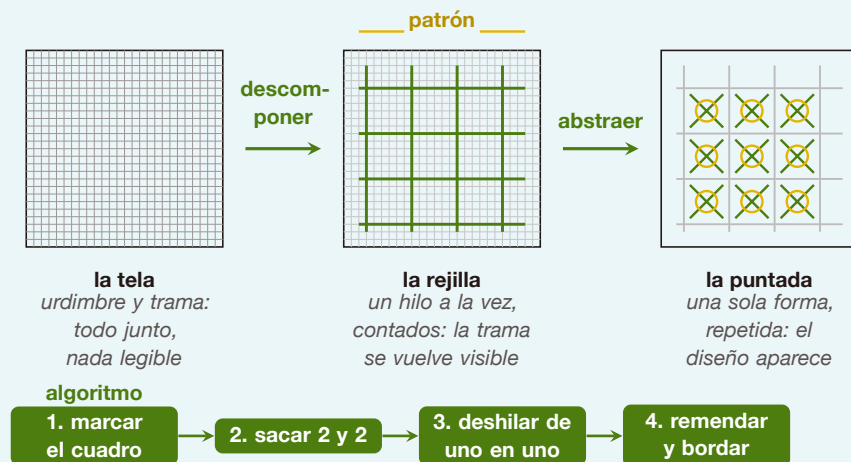
Abstracción: quedarse con lo que decide —variables, reglas, criterio de éxito— y soltar el resto (la rejilla, no el color del lino).

Algoritmo: pasos ordenados, finitos y sin ambigüedad; cambiar el orden arruina la pieza.

Y antes de todo: ¿el problema tiene datos, reglas y forma de verificar? Si no, no pide lógica: pide otra cosa.

Errores comunes y su corrección

Errores al plantear un problema (y cómo evitarlos). (1) *Saltar a la solución* — «hagamos una app»; todavía no sabes cuál es el problema, y la app es solo la primera idea que se te ocurrió. (2) *Subproblemas pegados* — si para resolver A necesitas el resultado de B y viceversa, no partiste: **sigue cortando**. (3) *Criterio de éxito invisible* — «que quede mejor» no es verificable; escribe **cómo sabrás** que quedó bien. (4) *Confundir difícil con grande* — casi siempre es grande, no difícil; pártelo. (5) *Abstraer de más* — si quitas un dato que sí decide, tu solución resolverá otro problema. (6) *Empeñarse en lo que no tiene remiendo* — hay problemas que piden plata, permiso o una conversación; reconocerlo a tiempo es **criterio**, no rendirse.



Los cuatro pilares no son teoría: son lo que hacen las manos de una caladora de Cartago. Descomponer la tela hilo por hilo deja ver el patrón; quedarse con la rejilla es abstraer; y el orden de los pasos no se puede alterar sin arruinar la pieza. Técnica documentada por Pérez-Bustos (2019).

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Los cuatro hilos». **Formato:** 4 bloques, uno por pilar. En cada uno: qué es en tus palabras (2 líneas), cómo lo hace la caladora (1 línea) y un **ejemplo tuyo** sacado de la Actividad 1 (1 línea). **Extensión:** 1 hoja. **Sabes que terminaste cuando** podrías explicarle a alguien **por qué cambiar el orden de un algoritmo no es «otra manera», sino un error**.

→ Ya sabes los cuatro pilares. Es hora de **reformular** un problema tuyo en lenguaje preciso y **descomponerlo** hasta que cada pedazo se pueda resolver solo.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

Actividad 3 · APLICA — Reformula y descompone (45 min · individual + parejas). Hora de trabajar tu propio problema. Vas a escribirlo en **lenguaje preciso** y a abrirlo en un **árbol de subproblemas**, hasta que cada rama se sostenga sola.

1 Paso 1 — Elige y reformula (12 min). De tus problemas que *piden lógica*, escoge el que le importe a una persona concreta. Escríbelo en el **formato del planteamiento**: “**DADO** ____ (los datos y las condiciones que ya existen), **SE QUIERE** ____ (el resultado, en una sola frase), **TAL QUE** ____ (las reglas que hay que respetar y cómo sabré que quedó bien)”. Ejemplo: “Dado que somos 5 en la casa y cada día hay que lavar, se quiere un turno justo, tal que nadie lave dos días seguidos y todos laven igual número de veces al mes”.

2 Paso 2 — Parte hasta que se suelten (15 min). Dibuja un **árbol**: arriba tu problema, y debajo los subproblemas en que se parte. Sigue abriendo ramas mientras la respuesta a “¿este pedazo se puede resolver sin mirar los otros?” sea **no**. Para el turno del lavado: (a) llevar el registro de quién lavó, (b) definir la regla de rotación, (c) resolver los días que alguien no está, (d) avisarle a cada quien su turno. **Mínimo 3 ramas, y al menos una abierta en dos niveles.**

3 Paso 3 — Aplica el «test de la caladora» (10 min). Rama por rama, pregúntate tres cosas: ¿*está sola* (se resuelve sin mirar a las otras)?; ¿*se puede verificar* (sé cómo comprobar que quedó bien)?; ¿*tiene remiendo* (o pide plata, permiso o una conversación que no me toca a mí)? Marca cada rama con **LISTA**, **PARTIR** (hay que abrirla más) o **SIN REMIENDO** (esta no se arregla por lógica). **No borres las SIN REMIENDO**: nombrar lo que no se puede resolver es parte del trabajo, igual que la caladora que reconoce el daño sin remiendo.

4 Paso 4 — Busca el patrón y nómbralo (8 min). Mira tus ramas y las de tu pareja: ¿hay dos que sean el mismo problema con otro nombre?. Si «avisarle a cada quien su turno de lavado» y «avisar quién expone el viernes» se resuelven igual, escríbelo: «**mismo patrón: rotación con aviso**». Ese hallazgo es oro: un patrón resuelto una vez sirve muchas veces —y es justo lo que harás explícito en el módulo 2.

Antes de cerrar tu planteamiento

- ☐ Mi problema está escrito en formato DADO — SE QUIERE — TAL QUE.
- ☐ El criterio de éxito es verificable (sé cómo comprobar que quedó bien).
- ☐ Mi árbol tiene al menos 3 ramas y una abierta en dos niveles.
- ☐ Cada rama pasó el test: está sola, se verifica, tiene remiendo.
- ☐ Marqué SIN REMIENDO lo que no se resuelve por lógica, y no lo borré.
- ☐ Nombré al menos un patrón que se repite entre ramas.

Plantilla de trabajo

Plantilla del planteamiento. DADO ____ (datos y condiciones que ya existen). SE QUIERE ____ (resultado, una sola frase). TAL QUE ____ (reglas + cómo verifico).

Árbol: problema → subproblema 1 · subproblema 2 · subproblema 3 (abre en dos niveles el que lo necesite).

Marca por rama: LISTA (se sostiene sola) · PARTIR (hay que abrirla más) · SIN REMIENDO (no se resuelve por lógica).

Patrón hallado: «____ y ____ son el mismo problema: ____».

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA). Título: «Actividad 3 — Mi problema, partido». **Formato:** el planteamiento DADO/SE QUIERE/TAL QUE + el árbol de subproblemas dibujado + la marca LISTA / PARTIR / SIN REMIENDO de cada rama + el patrón hallado. **Extensión:** 1 hoja. **Sabes que terminaste cuando** podrías entregarle **una rama** a un compañero y él la resolvería sin preguntarte nada más.

→ El producto no es una solución todavía: es un **problema bien planteado y bien partido**. La caladora que cuenta mal la rejilla tarda cuatro horas para nada.

Producto de la sesión

Colección de problemas reformulados + un problema descompuesto en árbol (semilla del algoritmo).

Criterios de calidad

- (1) Hay 6+ problemas del entorno, marcados como «pide lógica» o «pide otra cosa» con su razón.
- (2) El problema elegido está escrito en formato DADO — SE QUIERE — TAL QUE, con criterio verificable.
- (3) El árbol tiene al menos 3 ramas y una abierta en dos niveles.
- (4) Cada rama está marcada (LISTA / PARTIR / SIN REMIENDO) y las SIN REMIENDO siguen visibles, no borradas.
- (5) Se nombra al menos un patrón que se repite entre subproblemas.

→ Antes de cerrar, revisa tu descomposición: ¿cada subproblema se resuelve sin mirar a los otros, o todavía están pegados como los hilos que salen de a dos?

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos con 3 voces que explican por qué plantear bien un problema —y saber cuál no tiene arreglo— es la parte difícil, no la fácil.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

«Aquel que es capaz de escuchar silenciosamente al Otro como otro es el que puede constituir una comunidad y no una mera sociedad totalizada.»

— Enrique Dussel · *Filosofía de la liberación* (1977)

Los ingenieros que fueron a Cartago creían que en tres días entenderían «lo básico» del calado, y pasaron cuatro horas sin terminar el primer deshilado (Pérez-Bustos, 2019). **La caladora sabía algo que ellos no**, y solo escuchándola en silencio —contando hilos con las manos adoloridas— pudieron aprenderlo. Frente a un problema pasa igual: quien lo vive sabe cosas que tú no. **Escuchar antes de plantear no es cortesía: es el único modo de plantear bien.** **¿Escuché a quien vive el problema, o lo planteé desde lo que yo creo que le pasa?**

Estoicismo · Epicteto · Enquiridión, 1 (c. 125 d.C.; trad. desde E. Carter) · cuidado interior

«Algunas cosas están en nuestro poder y otras no. Están en nuestro poder la opinión, el impulso, el deseo, el rechazo; en una palabra, todo aquello que es obra nuestra.»

— Epicteto · Enquiridión, 1 (c. 125 d.C.; trad. desde E. Carter)

Epicteto empieza su manual con la operación que hoy practicaste: **separar lo que depende de ti de lo que no**. Descomponer un problema es eso mismo, con lápiz: esta rama la resuelvo, esta pide plata, esta pide una conversación que no me toca. **Marcar una rama «sin remiendo» no es rendirse —es dejar de gastar fuerza donde no hay arreglo**, para ponerla toda donde sí. El que no separa termina agotado y sin resolver nada.

De todo lo que me molesta de este problema, ¿qué parte está de verdad en mi poder resolver?

Floridi · lente de la infoesfera

«Los pequeños patrones solo pueden ser significativos si se agregan correctamente, se comparan y se procesan a tiempo.»

— Luciano Floridi · Big data and their epistemological challenge (2012)

Floridi advierte que un patrón suelto no dice nada: adquiere sentido cuando se **junta con otros, se compara y llega a tiempo**. Una puntada aislada no es un calado; la misma puntada repetida en la rejilla sí es un diseño. Por eso el paso 4 de hoy —**buscar qué ramas son el mismo problema con otro nombre**— no es un adorno: es lo que convierte tu montón de subproblemas en una estructura que puede resolverse una vez y reutilizarse muchas.

¿Qué patrón se repite entre mis subproblemas, y qué me ahorraría resolverlo una sola vez bien?

Nota para el docente. Las tres son citas textuales y llevan su referencia debajo. Puedes remitir a la obra en clase.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Dos cosas. **(1) Levanta el algoritmo de un oficio:** busca a alguien de tu casa o tu barrio que haga algo con pasos —calar o bordar, amasar el pan, arreglar una bicicleta, preparar el sancocho, cuadrar una caja— y pídele que te lo explique mientras lo hace. Escríbelo en **6 a 10 pasos numerados** y luego pregúntale: *¿qué pasa si se cambia el orden de estos dos?*. Anota su respuesta **tal como la diga**: ahí está la diferencia entre un paso que se puede mover y uno que no. **(2) Valida tu planteamiento con su dueño:** muéstrale a la persona a quien le importa tu problema el formato DADO — SE QUIERE — TAL QUE y pregúntale si eso es su problema. Si te corrige, ganaste. **Trae:** el algoritmo del oficio y tu planteamiento corregido. *En el módulo 2 vas a convertir tu árbol en patrones y en un algoritmo escrito —diagrama de flujo y pseudocódigo—, y en el 3 lo pondrás a prueba contra los retos Bebras. La caladora ya te enseñó lo más difícil: contar antes de cortar.*